



Universidad Central del Ecuador

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

"Soluciones económicas
ante las externalidades:
Coase, regulación y
tecnología"



1. Objetivos
2. Teorema de Coase
3. Medidas de Orden y Control
4. Política tecnológica
6. Conclusiones
7. Video ilustrativo
8. Referencias bibliográficas



1. Objetivos

General

Analizar distintas estrategias económicas para abordar las externalidades, destacando el Teorema de Coase, las medidas de orden y control, y la política tecnológica.

Específicos

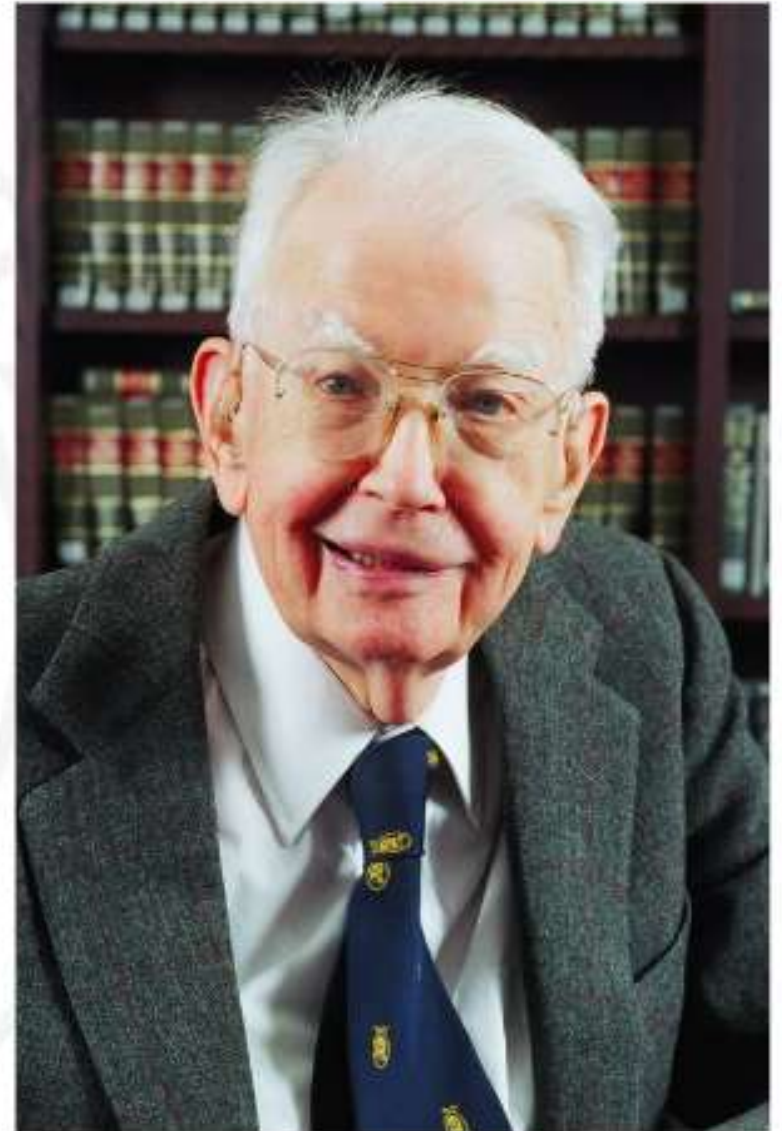
1. Explicar el Teorema de Coase y sus implicancias en la solución de externalidades.
2. Identificar el propósito y aplicación de las medidas de orden y control.
3. Describir el rol de la política tecnológica en el desarrollo económico sostenible.



2. Teorema de Coase

¿Qué es el Teorema de Coase?

- Economista Ronald Coase.
- Si no hay costos de transacción, las partes pueden negociar y resolver externalidades de forma eficiente.
- El resultado será eficiente si hay negociación libre.



Limitaciones del Teorema de Coase

- Sí existen costos de transacción.
- Dificultad para negociar con muchas partes (externalidades colectivas).
- Problemas para definir o hacer cumplir los derechos de propiedad.



Ejemplo del Teorema de Coase

- Una fábrica contamina un río que afecta a los pescadores.
- Si los pescadores tienen derecho al agua limpia, la fábrica puede pagarles para seguir operando.
- Si la fábrica tiene derecho a contaminar, los pescadores pueden pagarle para que reduzca su contaminación.





3. Medidas de orden y control

¿Qué son las Medidas de Orden y Control?

Son regulaciones que el Estado impone para corregir efectos negativos del mercado, como la contaminación o la sobreexplotación de recursos.

Establecen reglas claras que todos deben cumplir para proteger el bienestar social.

- Se basan en leyes, normativas o estándares técnicos.
- Se aplican cuando los incentivos del mercado no son suficientes para corregir un problema.
- Son una forma de intervención estatal directa.



Objetivos de las Medidas de Orden y Control

Su meta es reducir o eliminar comportamientos perjudiciales para la sociedad o el medioambiente.

También buscan establecer límites de producción, emisión o uso de recursos naturales para evitar daños mayores.



- Proteger la salud pública y el medioambiente.
- Establecer límites eficientes desde el punto de vista social, no solo económico.
- Corregir situaciones donde el precio no refleja los costos sociales.



Enfoque técnico económico

Estas medidas se usan cuando hay externalidades negativas, es decir, costos que no asume el productor y que afectan a terceros.

El Estado regula directamente el comportamiento de los agentes económicos para internalizar esos costos.

- Estas medidas son conocidas también como regulaciones command and control.
- A diferencia de incentivos económicos como impuestos o subsidios, estas son obligatorias, no opcionales.
- Suelen ser efectivas, pero pueden ser costosas o difíciles de aplicar si no hay supervisión adecuada.

Ejemplos de Medidas de Orden y Control

- Límite legal de emisiones de CO_2 para vehículos o industrias
- Prohibición del uso de ciertos químicos peligrosos
- Reglas obligatorias sobre tratamiento de aguas residuales
- Zonas protegidas donde no se puede talar ni construir





4. Políticas tecnológicas

¿Qué es la política tecnológica?

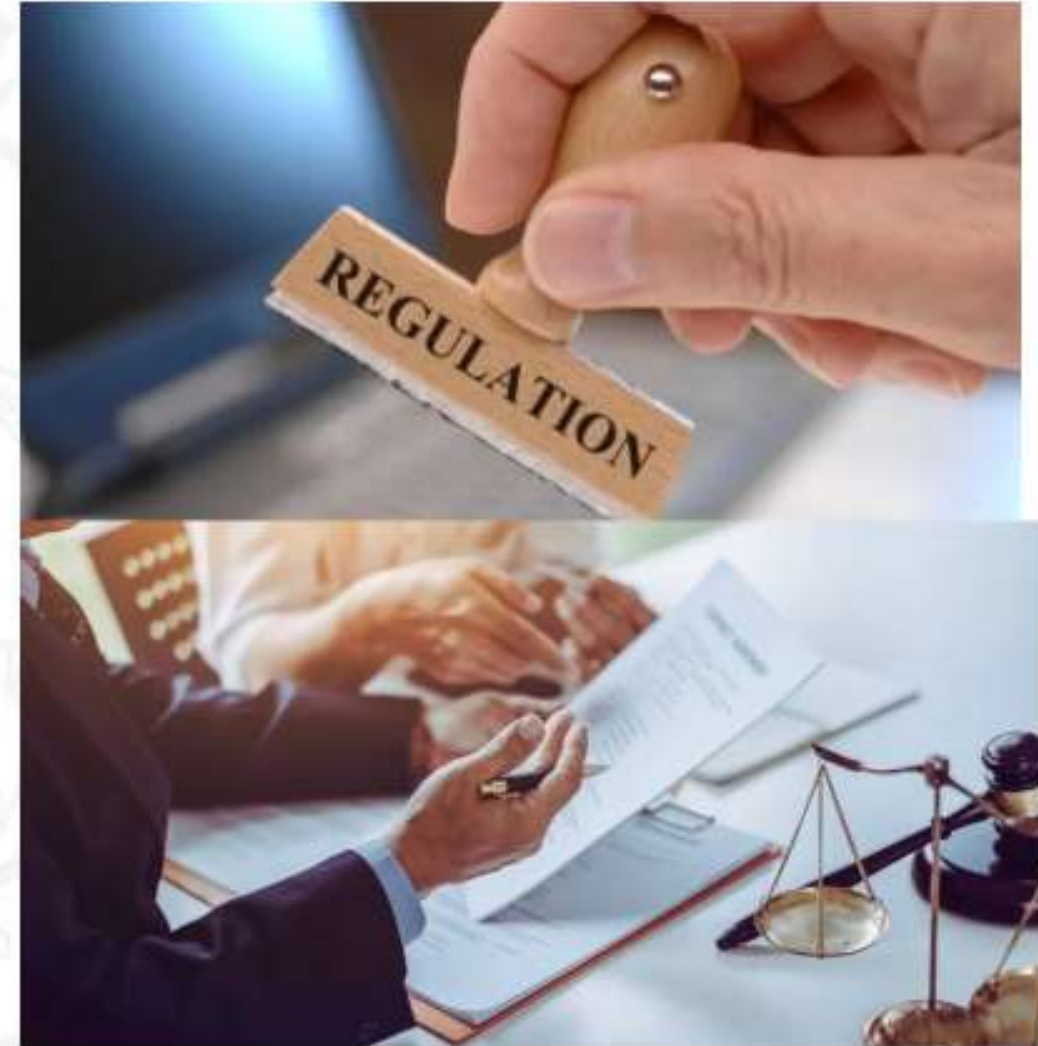
La política tecnológica es el conjunto de estrategias y decisiones tomadas por gobiernos u organizaciones para promover el desarrollo, adopción y uso de tecnologías en beneficio del crecimiento económico, la competitividad y el bienestar social.

- Se orienta tanto a la investigación como a la aplicación tecnológica en sectores clave.



Objetivos de la política tecnológica

- Fomentar la innovación y la investigación científica.
- Impulsar la competitividad de las empresas nacionales.
- Reducir la brecha tecnológica entre regiones o sectores.
- Promover el desarrollo sostenible mediante tecnologías limpias.
- Asegurar la soberanía tecnológica en áreas estratégicas.



Herramientas comunes de la política tecnológica



- Subsidios y financiamiento a la I+D (investigación y desarrollo).
- Creación de parques tecnológicos y clústeres de innovación.
- Regulaciones y estándares técnicos.
- Incentivos fiscales para empresas innovadoras.
- Educación y capacitación en tecnologías emergentes.



5. Soluciones Equilibradas, sostenibles y justas

Alternativas más limpias, eficientes y seguras

- Energías renovables frente a los combustibles fósiles.
- Agricultura de precisión que reduce el uso de agua y pesticidas.
- Digitalización de procesos para reducir costos y errores.
- Fomenta la competitividad de los países y empresas.
- Reduce la dependencia de medidas estrictas al ofrecer soluciones voluntarias, rentables y escalables.

Importancia

- Equilibrar el crecimiento económico con el cuidado ambiental.
- Crear empleos de calidad en sectores innovadores.
- Lograr justicia social, al mejorar el acceso a servicios, conectividad y educación.

Conclusiones

- El mercado no siempre resuelve por sí solo los problemas económicos y sociales. Teorías como la de Coase son útiles en ciertos contextos, pero en la práctica es común que el Estado deba intervenir cuando hay fallas de mercado.
- Las políticas públicas (como regulaciones y políticas tecnológicas) son herramientas clave para proteger el medio ambiente, fomentar la innovación y garantizar un desarrollo más justo y sostenible.
- Las medidas proteccionistas como aranceles y cuotas pueden tener efectos mixtos: benefician a ciertos sectores productivos, pero afectan al consumidor y al comercio internacional. Su uso debe ser estratégico y equilibrado.



Recomendaciones

- Combinar estrategias de mercado con intervención estatal, aplicando normas cuando sea necesario, pero también incentivando acuerdos voluntarios y la innovación tecnológica.
- Promover el desarrollo tecnológico con políticas activas, como inversión en educación, ciencia y subsidios a tecnologías sostenibles, para mejorar la competitividad y enfrentar desafíos globales.
- Aplicar medidas comerciales (como aranceles o cuotas) con cautela, evaluando sus efectos económicos y sociales a corto y largo plazo, y evitando dañar la integración económica internacional.

Video ilustrativo

PROPÓSITO

Busca una dirección para la expansión y modernización de una empresa a nivel tecnológico

- Debe orientar la empresa hacia redes de próxima tecnología
- La administración orientara al proceso de su plataforma tecnológica
- La gestión de los diferentes sistemas de telecomunicaciones que integran la plataforma
- La compañía debe cumplir con las normas & en todos los niveles de su plataforma
- Los nuevos proyectos de redes de acceso incluirán nuevas tecnologías como fibra óptica entre otras
- La red de transporte orientara su modernización crecimiento y desarrollo
- Las condiciones internacionales deberán orientarse a los protocolos ip



Bibliografía

INACORP. (s.f.). Tecnología política. Inacorpora. <https://inacorpora.com/tecnologia-politica/>

González Araya, M. (2007). Tecnología, conocimiento y poder: Reflexiones sobre los vínculos entre política y tecnología. *Revista Reflexiones*, 86(2), 11–23.

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/download/10838/10225/15919>

Fraga, J. (2021). Política y tecnología. En *Parlamento Futuro*. TeseoPress.

<https://www.teseopress.com/parlamentofuturo/part/politica-y-tecnologia/>

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). (2022). Política para la transformación digital del Ecuador 2022–2025.

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/Anexo-31-politica_para_la_transformacion_digital_del_ecuador_2022-2025-signed-si..._.pdf